

Sistema di Gestione Abbonamenti Condivisi

Descrizione generale del progetto:

Sviluppare un'applicazione web per facilitare la gestione e la condivisione dei costi di abbonamenti a servizi digitali (es. streaming, musica, software). Il sistema permetterà agli utenti di creare gruppi di condivisione, invitare altri utenti, gestire un portafoglio virtuale per i pagamenti e automatizzare la divisione delle spese. È previsto un ruolo amministrativo per la gestione dei servizi di abbonamento disponibili sulla piattaforma.

Tipologie di Utenti:

Esistono due tipologie di utenti:

- **Utente Standard:** Utilizzatore primario del sistema che può gestire il proprio portafoglio, creare, partecipare, e gestire abbonamenti condivisi.
- **Amministratore:** Utente con privilegi elevati per la gestione dei servizi di abbonamento offerti dalla piattaforma e la supervisione generale del sistema.

Nota: entrambe le tipologie di utenti devono avere una sezione apposita dell'applicazione da sviluppare. L'uso semplicemente della pagina di amministrazione di Django (che è in pratica una semplice interfaccia CRUD per l'accesso alle tabelle del DB) non è sufficiente e comporta una penalizzazione nel voto del progetto.

Funzionalità Utente Standard:

- **Registrazione e Autenticazione:**
 - L'utente può registrarsi al sistema fornendo nome, cognome, indirizzo email (che fungerà da username) e una password.
 - L'utente può effettuare il login utilizzando email e password.
- **Gestione Portafoglio (Simulato):**
 - Ogni utente dispone di un portafoglio virtuale.
 - L'utente può "ricaricare" il proprio portafoglio inserendo un importo desiderato. Non avviene alcuna transazione finanziaria reale; l'importo viene semplicemente sommato al saldo virtuale.
 - L'utente può visualizzare il saldo corrente del proprio portafoglio e lo storico delle ricariche e degli addebiti.
- **Creazione Gruppo di Abbonamento Condiviso:**
 - L'utente ("Creatore" del gruppo) può avviare la condivisione di un nuovo abbonamento.
 - L'abbonamento condiviso sarà scelto tra uno dei servizi disponibili inseriti da un amministratore del sistema (vedere funzionalità amministratore)
 - Deve specificare i dettagli dell'abbonamento, come il tipo di piano, e la frequenza di rinnovo (es. mensile, annuale). Queste saranno scelte che potrà fare l'utente sulla base dei servizi forniti dal piano selezionato. All'inizio si potrà scegliere almeno tra tre piani diversi (es. "Netflix Premium", "Spotify Family", "Disney+"), ognuno con 3 tipologie di abbonamenti.
 - Ex: Nuovo abbonamento ☐ Netflix ☐ piano per 3 persone ☐ pagamento mensile
 - Il Creatore può invitare altri utenti registrati al sistema a far parte del gruppo tramite il loro indirizzo email o username.
- **Partecipazione a Gruppi di Abbonamento:**
 - Gli utenti invitati ricevono una notifica e possono accettare o rifiutare l'invito a un gruppo di condivisione.
 - Accettando, l'utente diventa "Membro" del gruppo.
- **Gestione dei Pagamenti (Simulata):**
 - Alla scadenza periodica dell'abbonamento (scelta dal Creatore), il sistema tenterà di addebitare automaticamente la quota parte dal portafoglio di ciascun Membro del gruppo (incluso il Creatore).

- La quota è calcolata dividendo il costo totale dell'abbonamento per il numero di Membri attuali nel gruppo.
- **Notifiche:**
 - Gli utenti ricevono notifiche, che sono visualizzate quando l'utente si collega (ed eventualmente quando torna sulla pagina "home" se la notifica arriva quando è collegato) relative a:
 - Inviti a nuovi gruppi.
 - Conferma di accettazione/rifiuto inviti.
 - Prossimi addebiti per abbonamenti.
 - Esito positivo o negativo degli addebiti (es. fondi insufficienti).
 - Rimozione da un gruppo (per cancellazione o altro)
 - Eventualmente possono anche essere implementate come sezione a parte cliccando su un'icona nella home stessa
- **Gestione Abbonamenti Personali:**
 - L'utente può:
 - visualizzare una dashboard con tutti gli abbonamenti a cui partecipa o che ha creato, suddivisi in attivi e passati.
 - Per ogni abbonamento, visualizzare i membri (username e basta), vedere il costo della tariffa e il costo annuale del loro piano
 - Il Creatore di un gruppo può:
 - Visualizzare i Membri del gruppo (username e email) e il loro stato di pagamento (saldo sufficiente o insufficiente).
 - Rimuovere Membri dal gruppo (con notifica all'utente rimosso).
 - Cancellare l'intero gruppo di abbonamento (con notifica a tutti i Membri). La cancellazione è possibile sino a 3 giorni prima del pagamento.
 - Un Membro può abbandonare un gruppo di abbonamento ma dovrà pagare sia la rata attuale (quella in scadenza) che la successiva (per dare il tempo agli utenti di trovare un altro membro)
 - Se un gruppo non è completo, la quota sarà divisa per i membri restanti

Funzionalità Amministratore:

- **Autenticazione Amministratore:**
 - L'Amministratore accede attraverso la stessa interfaccia degli utenti, ma avrà funzionalità diverse (non è necessario richiedere la registrazione come amministratore, basta semplicemente aggiungere quella tipologia di utente direttamente al db).
- **Gestione Servizi di Abbonamento:**
 - L'Amministratore può aggiungere nuovi servizi di abbonamento alla piattaforma, specificando:
 - Nome del servizio (es. "HBO Max", "Office 365 Family").
 - Eventuali piani predefiniti con i relativi costi base (opzionale, il costo può essere inserito dall'utente Creatore).
 - Per "piani" si intende numero di persone, costi (almeno 3 tipologie, ad esempio mensile, settimanale, annuale, semestrale ecc...)
 - L'Amministratore può modificare i dettagli dei servizi esistenti.
 - L'Amministratore può disabilitare o rimuovere servizi dalla piattaforma. Se un servizio viene rimosso, i gruppi attivi basati su quel servizio dovranno essere gestiti (es. notificati, e rimossi).
- **Gestione Utenti:**
 - L'Amministratore può visualizzare la lista di tutti gli utenti registrati.
 - L'Amministratore può sospendere o riattivare account utente in caso di comportamenti scorretti o violazioni.
 - L'Amministratore può visualizzare statistiche di base sull'utilizzo del sistema (es. numero di utenti attivi, numero di gruppi di condivisione attivi, servizi più popolari).

- **Gestione Gruppi (Supervisione):**
 - L'Amministratore può visualizzare tutti i gruppi di abbonamento attivi nel sistema.

Logica di Gestione Fondi Insufficienti:

- Se un utente non dispone di fondi sufficienti nel proprio portafoglio al momento dell'addebito:
 - L'utente e il Creatore del gruppo ricevono una notifica.
 - L'utente viene marcato ("saldo insufficiente") per quella specifica scadenza all'interno del gruppo.
(Questo sarà visibile solo all'utente e al creatore, non agli altri utenti)
 - Il sistema gestirà la quota mancata:
 - Andando in negativo sul conto corrente dell'utente
 - Rimuovendolo in caso di mancato pagamento prima della rata successiva